

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS VIII - FORMA TRIGONOMÉTRICA

FORMA TRIGONOMÉTRICA OU POLAR DE UM NÚMERO COMPLEXO

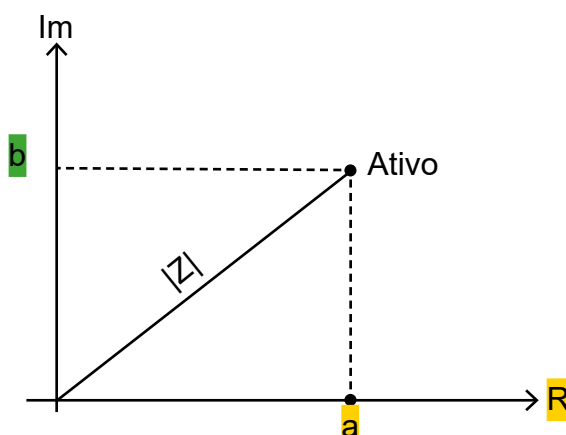
Considere $z = a + bi \neq 0$ a forma normal ou algébrica de um número complexo. Sabemos que o argumento de z satisfaz as seguintes condições:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{b}{\rho} \rightarrow b = \rho \operatorname{sen} \theta.$$

$$\operatorname{cos} \theta = \frac{a}{\rho} \rightarrow a = \rho \operatorname{cos} \theta.$$

Observação: ρ é o módulo de z .

PLANO DE ARGAND GAUSS

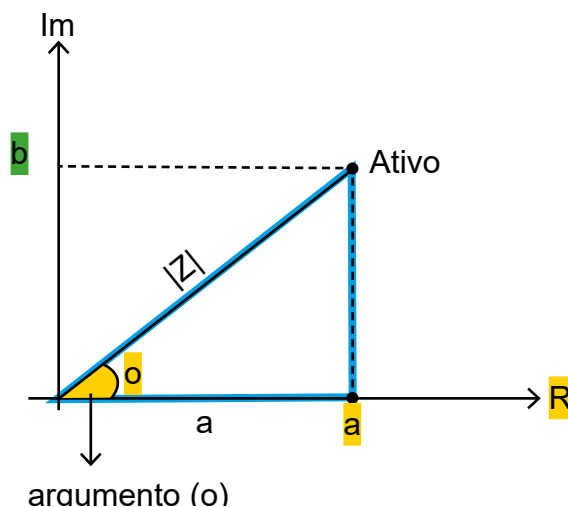


Se o número complexo é $Z = a + bi$, o módulo de Z ($|Z|$) pode ser calculado através de Pitágoras: $|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

O ângulo formado é chamado de argumento (θ na imagem) e é formado entre os eixos dos números reais e dos números imaginários.



ANOTAÇÕES



Marcado em azul, há um triângulo reto.

Lembrando das relações trigonométricas:

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{|Z|} = \frac{b}{\rho}.$$

$$\cos \theta = \frac{\text{cateto adj.}}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{|Z|} = \frac{a}{\rho}.$$



10m

Sendo assim, $\sin \theta = \frac{b}{\rho} \rightarrow b = \rho \sin \theta$ e $\cos \theta = \frac{a}{\rho} \rightarrow a = \rho \cos \theta$.

A forma algébrica é $z = a + bi$.

A forma trigonométrica é:

$$z = \rho \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta \cdot i.$$

Colocando o ρ em evidência:

$$\mathbf{Z = \rho (\cos \theta + \sin \theta i)}.$$



15m

Utiliza-se essa fórmula para potenciações e radiciações com números complexos. Geralmente, não cai em concurso, mas é bom estar atento ao edital.

Substituindo os valores determinados acima na forma algébrica de z , obtemos:

$$z = a + bi$$

$$z = \rho \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta \cdot i.$$

ANOTAÇÕES

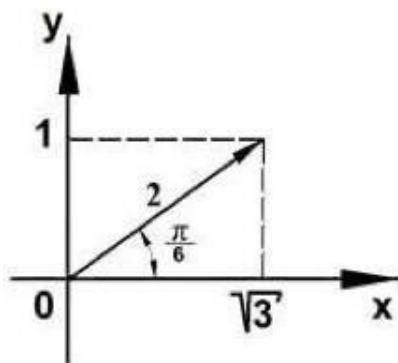


Obs.: a forma trigonométrica é muito útil e prática nas operações de potenciação e radiciação em $\mathbb{C}$.



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUADRIX/COBRA TECNOLOGIA S/A) Observe o número complexo a seguir, representado graficamente, por meio de um Plano de Argand-Gauss.



Assinale a alternativa que contém o valor do argumento desse número complexo.

- a. $\sqrt{3}$
- b. 1
- c. 2
- d. 0
- e. $\pi/6$



RESOLUÇÃO

Sendo o argumento o ângulo, temos $\pi/6$.

Para praticar mais a forma trigonométrica:

De acordo com o gráfico da questão 1, tem-se que $\sqrt{3}$ é a parte real e 1 é parte imaginária do número complexo. Colocando em forma algébrica: $Z = \sqrt{3} + 1i$.

Isto é, $Z = \sqrt{3} + i$.



ANOTAÇÕES

Substituindo os valores dentro da forma trigonométrica:

$$\rho = |Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2.$$

$$Z = \rho (\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta)$$

$$Z = \rho (\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta).$$

$$Z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right).$$

Assim, tem-se a forma trigonométrica.

Ângulos notáveis (importante memorizar):

	30°	45°	60°
Sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
Tg	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

GABARITO

1. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
